

NGHIÊN CỨU VÀ TÁI HIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN PHP WEBSHELL DỰA TRÊN HỌC ĐỒ THỊ

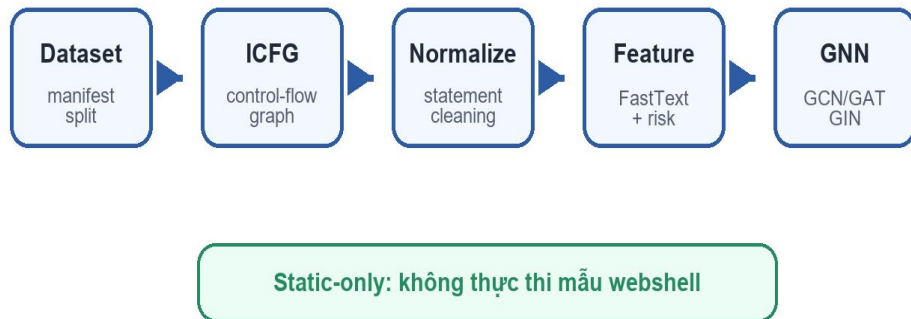
Hoàng Anh Khoa - MSSV: 250202042
CS2205.CH203

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github:
<https://github.com/KhoaHoang01012003/CS2205.CH203>
- Link YouTube video:
<https://www.youtube.com/watch?v=707SxVvfPh4>
- Thành viên: Hoàng Anh Khoa - 250202042

Tổng quan

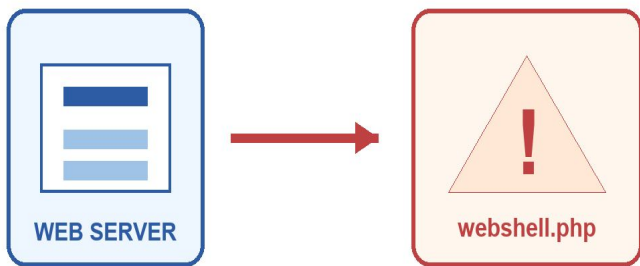
Workflow đề xuất



- Đề cương nghiên cứu tái hiện GlareShell theo hướng phân tích tĩnh và học đồ thị.
- Input: tệp mã nguồn PHP tĩnh.
- Output: nhãn webshell/benign và bộ chỉ số đánh giá.
- Phương pháp: dataset, ICFG, chuẩn hóa câu lệnh, node feature, GNN.
- Phạm vi an toàn: không thực thi mẫu webshell trong pipeline chính.

Giới thiệu

Bài toán: phát hiện PHP webshell trước khi thực thi



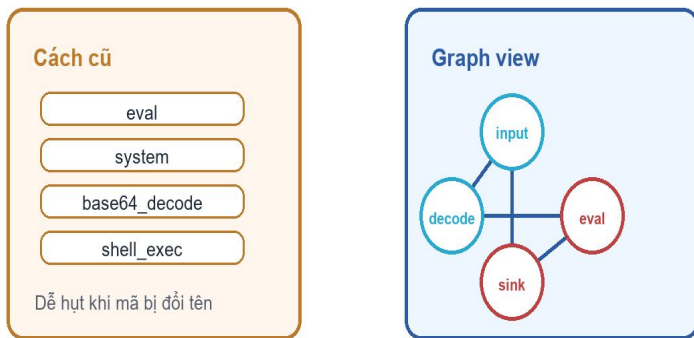
Input: tệp PHP tĩnh

Output: webshell hoặc benign

- **PHP webshell là rủi ro thực tế vì có thể giúp kẻ tấn công duy trì quyền truy cập máy chủ.**
- Who/Where: hệ thống web/CMS dùng PHP.
- What: phân loại tệp PHP thành mã thường hoặc webshell.
- Why: chữ ký, từ khóa dễ suy giảm khi mã bị đổi tên biến, tách chuỗi, gọi hàm động.
- Ứng dụng: hỗ trợ rà soát mã nguồn trước khi triển khai hoặc sau sự cố.

Mục tiêu

Vì sao không chỉ dùng chữ ký hoặc từ khóa?

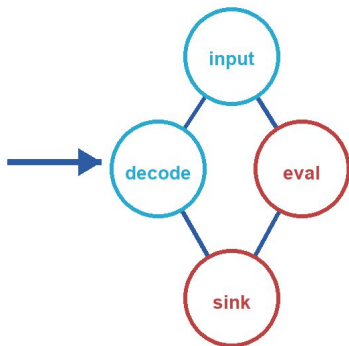


- **Mục tiêu được cụ thể hóa thành ba đầu việc có thể kiểm chứng.**
- Xây dựng pipeline chuyển PHP thành graph có thuộc tính nút.
- Huấn luyện và đánh giá tối thiểu GCN, GAT, GIN.
- So sánh với paper gốc và phân tích sai khác do dữ liệu, parser, tham số.

Nội dung và Phương pháp

Từ mã PHP sang graph

```
<?php
$x = $_POST['cmd'];
$f = base64_decode($x);
eval($f);
```



- **Nội dung triển khai đi từ bài toán đến artifact thực nghiệm.**
- Khảo sát: webshell detection, static analysis, GNN.
- Dữ liệu: thu thập mẫu webshell/benign và lập manifest.
- Biểu diễn: trích xuất ICFG, chuẩn hóa statement, tạo node feature.
- Mô hình: huấn luyện GNN, lưu checkpoint, metrics và confusion matrix.

Kết quả dự kiến

Đánh giá và artifact mong đợi

Accuracy

Precision

Recall

F1-score

Confusion matrix

TP	FP
FN	TN

manifest
graph cache
checkpoint
metrics.json
predictions

- **Kết quả mong đợi cần đo được và so sánh được.**
- Mã nguồn tái hiện pipeline theo từng bước rõ ràng.
- Artifact: manifest, train/validation/test split, graph cache, checkpoint.
- Bảng Accuracy, Precision, Recall, F1-score cho GCN/GAT/GIN.
- Báo cáo so sánh với GlareShell và nêu giới hạn tái hiện.

Tài liệu tham khảo

- **Tài liệu tham khảo chính theo dạng DBLP.**
- Pengbin Feng, Dawei Wei, Qiaoyang Li, Qin Wang, Youbing Hu, Ning Xi, Jianfeng Ma: GlareShell: Graph learning-based PHP webshell detection for web server of industrial internet. Comput. Networks 245: 110406 (2024).
- Yu Li, Jin Huang, Ademola Ayodeji Ikusan, Milliken Mitchell, Junjie Zhang, Rui Dai: ShellBreaker: Automatically detecting PHP-based malicious web shells. Comput. Secur. 87: 101595 (2019).
- Yong Fang, Yaoyao Qiu, Liang Liu, Cheng Huang: Detecting webshell based on random forest with fastText. ICCCS 2018.